

习题 6.2

张志聪

2025 年 9 月 11 日

9

若 f, g 满足:

- (i) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$ 。
- (ii) 在 $U(+\infty)$ 上, f, g 可导, 且 $g'(x) \neq 0$ 。
- (iii) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A$, 则

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A$$

证明:

变量替换: 令 $t = \frac{1}{x}$, 于是 $t \rightarrow 0^+$ 时, $x \rightarrow +\infty$, 且

- (i) $\lim_{t \rightarrow 0^+} f(\frac{1}{t}) = 0, \lim_{t \rightarrow 0^+} g(\frac{1}{t}) = 0$ 。
- (ii) 在 $t \in U_+^o(0)$ 上, $f(\frac{1}{t}), g(\frac{1}{t})$ 可导, 且 $(g(\frac{1}{t}))' = -\frac{g'(\frac{1}{t})}{t^2} \neq 0$ 。
- (iii) $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{(f(\frac{1}{t}))'}{(g(\frac{1}{t}))'} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f'(\frac{1}{t})}{g'(\frac{1}{t})} = A$ 。

利用定理 6.7 可知

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(\frac{1}{t})}{g(\frac{1}{t})} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{(f(\frac{1}{t}))'}{(g(\frac{1}{t}))'} \\ &= A \end{aligned}$$

10

提示：分段